

מאגר שאלות — פרק 5: פתרון גרפי ומספר הפתרונות

27 שאלות · לצייר, לחתוך, ולדעת בלי לצייר אם יש פתרון יחיד, אין פתרון, או אינסוף פתרונות · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — זיהוי לפי שיפועים (שאלות 1-6)

1. כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} y=x+2 \\ y=x-5 \end{cases}$?
2. כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} y=3x+1 \\ y=-3x+1 \end{cases}$? אם יש פתרון יחיד — מצאו אותו.
3. כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} y=2x+4 \\ y=2x+4 \end{cases}$?
4. כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} y=-x+6 \\ y=x+6 \end{cases}$? אם יש פתרון יחיד — מצאו אותו.
5. כתבו בצורת $y=mx+b$ וקבעו כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} 2x+y=8 \\ 4x+2y=10 \end{cases}$
6. כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} y=2x-1 \\ y=0.5x+2 \end{cases}$? אם יש פתרון יחיד — מצאו אותו.

חלק ב' — פתרון גרפי (שאלות 7-11)

7. מצאו את נקודת החיתוך של $\begin{cases} y=x+2 \\ y=-x+8 \end{cases}$
8. מצאו את נקודת החיתוך של $\begin{cases} y=2x-1 \\ y=-2x+7 \end{cases}$
9. מצאו את נקודת החיתוך של $\begin{cases} y=-x+4 \\ y=3x-4 \end{cases}$
10. מצאו את נקודת החיתוך של $\begin{cases} y=x-3 \\ y=-x+9 \end{cases}$
11. מצאו את נקודת החיתוך של $\begin{cases} y=3x-2 \\ y=x+2 \end{cases}$

חלק ג' — השלמת a (שאלות 12-16)

12. עבור איזה k יש למערכת $\begin{cases} x+y=5 \\ 2x+2y=k \end{cases}$ אינסוף פתרונות?

13. עבור איזה k יש למערכת $\begin{cases} 3x+y=9 \\ 6x+2y=k \end{cases}$ אינסוף פתרונות?

14. עבור אילו ערכים של k אין פתרון למערכת $\begin{cases} x+3y=6 \\ 2x+6y=k \end{cases}$?

15. עבור איזה k יש למערכת $\begin{cases} y=kx+3 \\ y=2x+3 \end{cases}$ אינסוף פתרונות?

16. עבור אילו ערכים של k אין פתרון למערכת $\begin{cases} x+2y=5 \\ 2x+4y=k \end{cases}$?

חלק ד' — נכון או לא נכון (שאלות 17–21)

17. נכון או לא נכון: אם לשני ישרים אותו שיפוע ואותו חיתוך עם ציר y , יש להם אינסוף נקודות משותפות.

18. נכון או לא נכון: אם לשני ישרים שיפועים שונים, ייתכן שאין למערכת פתרון.

19. נכון או לא נכון: מערכת עם שיפועים שווים ו- b שונה אף פעם לא נחתכת.

20. נכון או לא נכון: בפתרון גרפי, כל נקודת חיתוך של הישרים היא פתרון של המערכת.

21. נכון או לא נכון: מערכת עם שני שיפועים חיוביים תמיד בעלת אינסוף פתרונות.

חלק ה' — תרגול נוסף (שאלות 22–27)

22. כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} y=4x-1 \\ y=4x-1 \end{cases}$?

23. כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} y=-3x+2 \\ y=3x+2 \end{cases}$? אם יש פתרון יחיד — מצאו אותו.

24. כתבו בצורת $y=mx+b$ וקבעו כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} 3x+y=9 \\ 6x+2y=15 \end{cases}$

25. מצאו את נקודת החיתוך של $\begin{cases} y=-2x+8 \\ y=2x \end{cases}$

26. כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} x-2y=4 \\ 3x-6y=12 \end{cases}$?

27. כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} 3x-y=4 \\ 6x-2y=9 \end{cases}$? הסבירו.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 5

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. אין פתרון (אותו שיפוע 1, חיתוכים שונים).

2. פתרון יחיד: $x=0, y=1$

3. אינסוף פתרונות (אותה משוואה בדיוק).

4. פתרון יחיד: $x=0, y=6$

5. $y=-2x+8$ מול $y=-2x+5$ — אותו שיפוע, b שונה $\leftarrow$ אין פתרון.

6. פתרון יחיד: $x=2, y=3$

7. $x=3, y=5$

8. $x=2, y=3$

9. $x=2, y=2$

10. $x=6, y=3$

11. $x=2, y=4$

12. $k=10$

13. $k=18$

14. כל k פרט ל- $k=12$.

15. $k=2$

16. כל k פרט ל- $k=10$.

17. נכון

18. לא נכון (שיפועים שונים תמיד נותנים פתרון יחיד)

19. נכון

20. נכון

21. לא נכון (רק אם גם השיפועים שווים וגם ה-b שווה; שני שיפועים חיוביים שונים עדיין נותנים פתרון יחיד)

22. אינסוף פתרונות (אותה משוואה בדיוק).

23. פתרון יחיד: $x=0, y=2$

24. $y=-3x+9$ מול $y=-3x+7.5$ — אין פתרון.

25. $x=2, y=4$

26. אינסוף פתרונות (המשוואה השנייה שקולה לראשונה).

27. אין פתרון (אותו שיפוע 3, חיתוכים שונים 4 ו-4.5).